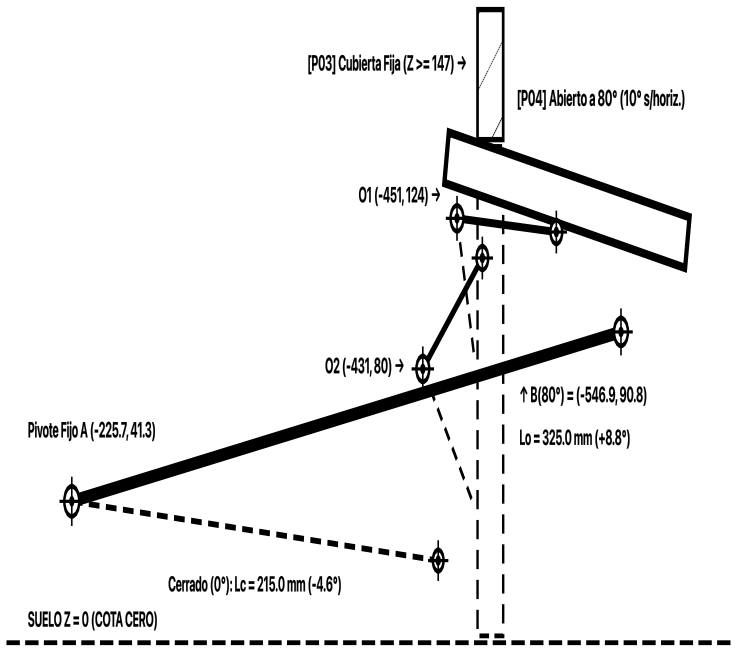
PLANO 04: CINEMÁTICA DEL MECANISMO (BISAGRAS GAROSA 80° SIN MUELLES + ACTUADORES)

1. DIAGRAMA CINEMÁTICO SUPERPUESTO (0° CERRADO VS 80° ABIERTO — ESCALA 1:3.1)



2. ESQUEMA ELÉCTRICO PUENTE EN H (RELÉ ZIGBEE MHCOZY 2 CANALES — INTERLOCK)

• Fuente 12V DC (>= 2A) conectada a los contactos secos COM / NO / NC del relé MHCOZY 2CH:

- NC1 y NC2 puenteados a GND (-12V) | NO1 y NO2 puenteados a +12V DC.
- COM1 conectado al cable ROJO de ambos actuadores (en paralelo).
- COM2 conectado al cable NEGRO de ambos actuadores (en paralelo).

• Funcionamiento con Enclavamiento por Hardware (Modo INTERLOCK obligatorio):

- Canal 1 ON (10 s): +12V en Rojo / GND en Negro → Actuadores extienden (215 → 325 mm, ABRE a 80°).
- Canal 2 ON (10 s): GND en Rojo / +12V en Negro → Actuadores retraen (325 → 215 mm, CIERRA a 0°).
- Finales de carrera internos integrados en cada actuador Dawnso Mini (corte automático al llegar al tope).

• Automatización Home Assistant:

- Estado Dreame = cleaning → Activa Canal 1 (Abre portón) | Estado = docked (+15 s) → Activa Canal 2 (Cierra).

3. TABLA DE COORDENADAS Y ÁNGULOS DEL MECANISMO

A. PUNTOS FIJOS EN COSTADOS [P01] y [P02] (Cotas en mm):

- Eje Superior Bisagra (O1): Y = -451.0 mm (a 27 mm del frente), Z = 124.0 mm.
- Eje Inferior Bisagra (O2): Y = -431.0 mm (a 47 mm del frente), Z = 80.0 mm.
- Pivote Trasero Actuador (A): Y = -225.7 mm (a 252.3 mm del frente), Z = 41.3 mm.
- **Longitudes de eslabones: Brazo L1 = 58.21 mm | Brazo L2 = 48.88 mm | d_P = 44.00 mm.**

B. POSICIÓN CERRADA (θ = 0.0° — Portón vertical enrasado en Y = -478 mm):

- Articulación superior puerta P1(0°): Y = -461.0 mm, Z = 84.0 mm (a 82 mm de base P04).
- Articulación inferior puerta P2(0°): Y = -461.0 mm, Z = 40.0 mm (a 38 mm de base P04).
- Ángulos eslabones bisagra: α1(0°) = -104.0° | α2(0°) = -127.9°.
- Eje delantero actuador B(0°): Y = -440.0 mm, Z = 24.0 mm (a 22 mm de base P04).
- **Longitud actuador retraído: L_c = 215.00 mm exactos | Ángulo β_c = -4.6°.**

C. POSICIÓN ABIERTA (θ = 80.0° — Portón abatido a 10.0° de la horizontal):

- Articulación superior puerta P1(80°): Y = -509.1 mm, Z = 120.0 mm.
- Articulación inferior puerta P2(80°): Y = -465.8 mm, Z = 112.4 mm.
- Ángulos eslabones bisagra: α1(80°) = -176.1° (Δα1 = 72.1°) | α2(80°) = -137.0°.
- Eje delantero actuador B(80°): Y = -546.9 mm, Z = 90.8 mm.
- **Longitud actuador extendido: L_o = 325.00 mm exactos | Ángulo β_o = +8.8°.**
- **Carrera consumida: 325.0 - 215.0 = 110.0 mm (100% del recorrido nominal).**

D. VENTAJAS DE RETIRAR LOS MUELLES DE LAS BISAGRAS GAROSA:

1. Sin muelles oponiéndose al movimiento, los 2 actuadores de 150N (300N totales) trabajan sin carga parásita, reduciendo el consumo eléctrico (< 0.8A) y el ruido.
2. Las placas laterales de 15 mm no sufren tensión permanente cuando el portón permanece cerrado o abierto, garantizando alineación perfecta a largo plazo.
3. El bloqueo mecánico irreversible del husillo de los actuadores mantiene el portón firmemente cerrado a 0° y firmemente sostenido a 80° sin oscilaciones.

PLANO 04: CINEMÁTICA DEL MECANISMO (GAROSA 80° SIN MUELLES + ACTUADORES)	**ESCALA: 1:3.1 (Cinemática)**	**PLANO 04/06**
Geometría exacta del cuadrilátero articulado (0° vs 80°), coordenadas de pivotes (O1, O2, P1, P2, A, B) y puente en H Zigbee PROYECTO: Mueble Aspiradora Cota Cero (540 x 478 x 620 mm) — Diseño Final Aprobado (Edición Impresión Tóner B/N)	**COTAS: Milímetros (mm)**	**FECHA: 2026-11-01**